

27 - FMPP MOOCs - La cyanose du nouveau-né - Pr. N. El Idrissi Slitine

Bonjour, nous allons parler de la cyanose du nouveau-né. Comment se définit la cyanose du nouveau-né ? C'est une coloration bleuâtre des tissus due à une concentration élevée en hémoglobine désoxygénée dans le dicapillaire. Ce taux d'hémoglobine réduite doit être supérieur à 5 g par 100 mL pour que la cyanose soit détectée cliniquement.

Elle se voit sous des conditions variables, bien entendu. Elle est souvent de pronostics vitaux fâcheux et ce sont les causes respiratoires qui prédominent. La cyanose est un symptôme qui est rare, mais grave.

C'est une urgence diagnostique qui nécessite une démarche diagnostique rigoureuse. Le pronostic va dépendre de la précocité diagnostique et de prise en charge. Deux mécanismes sont d'emblée distincts.

Nous avons la cyanose centrale qui se traduit par une désaturation systémique artérielle et nous avons la cyanose périphérique qui se traduit par l'augmentation de l'extraction en oxygène par les tissus. Parlons tout d'abord de la cyanose centrale. C'est une désaturation systémique artérielle avec une hémoglobine désoxygénée qui dépasse 5 grammes par 100 millilitres et une saturation qui est inférieure ou égale à 85%.

Attention, la cyanose ne va pas être détectée chez les nouveau-nés avec un immuniscévère à 5 grammes parce que, comme on l'a dit, la cyanose ne peut être détectée qu'à partir d'une hémoglobine désoxygénée supérieure à 5 grammes. Les causes sont variables. Ce sont en général des causes pulmonaires.

Ou des causes cardiaques ou des causes hémoglobines. L'hypoventilation, elle s'observe dans les anomalies des voies aériennes ou lors des désordres neurologiques. Les pathologies pulmonaires avec un rapport ventilation-perfusion qui est altéré.

L'exemple de la maladie des membranialines. Ou lors d'anomalies de diffusion, l'exemple lors d'eudèmes pulmonaires. Dans l'échinte droite-gauche, cardiopathie congénitale cyanogène avec un passage du sang désaturé.

Dans le sang artériel, il va être responsable de cardiopathie congénitale cyanogène. Et puis également, lors d'hémoglobinopathie, avec un transport inadéquat d'oxygène. Ceci va se voir surtout dans les métémo-globinopathies.

La cyanose périphérique, quant à elle, va traduire une saturation systémique en oxygène qui est tout à fait normale. Qui se traduit par une mesure de la saturation qui est normale. Avec une augmentation de l'extraction d'oxygène par les tissus qui est élevée.

Les tissus vont extraire 60% au lieu d'extraire 40% dans les situations normales. Ceci se voit quand on a une augmentation du sang veineux désaturé dans le lit capillaire. Ou bien quand on a une extraction accrue en oxygène qui résulte de mouvements ralentis de la circulation capillaire.

Quant aux causes, nous avons les vasoconstrictions dues à l'exposition au froid. Nous avons les polyglobuli, le faible débit cardiaque lors d'un sepsis par exemple. Ou lors d'acrocyanose.

C'est quoi l'acrocyanose ? C'est en général un nouveau-né qui est en très bonne santé. Avec des extrémités, à savoir la pomme et la plante de la main. Et autour de la bouche qui sont bleues.

Je précise, ce n'est pas la bouche qui est bleue, c'est autour de la bouche. C'est en général la peau fine qui entoure la bouche. Les muqueuses, quant à elles, sont roses et il y a une vasoconstriction périphérique.

Elles sont communes entre 24 et 48 heures après la naissance. Elles ne sont absolument pas pathologiques. On ne doit pas s'inquiéter pour une acrocyanose.

Les sièges, en général, comme on l'a dit dans les extrémités distales, péri-oral et péri-orbitaire. Comment faire le diagnostic positif ? La cyanose est facilement appréciée sur les lèvres, les ongles, le lobe des oreilles, les muqueuses, en général, là où la peau est fine. Elle est exagérée ou sous-estimée avec les conditions d'éclairage.

En obscurité, la cyanose va être exagérée. Et dans des conditions d'éclairage optimales, la cyanose peut être sous-estimée. Chez les enfants de race noire, où la peau est vraiment très pigmentée, il est difficile de détecter la cyanose.

Et donc, c'est tout l'intérêt d'examiner les ongles, la langue, les muqueuses, qui ne sont pas trop pigmentées et qui sont cyanosées, qui sont bleues en situation de cyanose. Il est important de dégager le diagnostic différentiel. Et là, on doit éliminer la cyanose des plantes et des pieds, dans les premières 24 heures de vie, qu'on a appelées tout à l'heure acrocyanose.

Attention, c'est une cause de cyanose qui est périphérique, mais ce n'est pas une cause de cyanose grave qui doit nous inciter à être inquiet. C'est pour ça qu'on l'a mis dans le diagnostic différentiel. Puis, il y a aussi la cyanose localisée, qui est en rapport avec les présentations du bébé.

Donc, une présentation céphalique, quand il y a un circulaire du cordon, va se traduire par une face qui est bleue, ou bien une présentation de siège va se traduire par des membres inférieurs qui sont bleus. D'accord ? La démarche clinique doit être rigoureuse. L'anamnèse va s'atteler à dégager, à noter les antécédents maternels, tels que le diabète, l'hydramnios, l'oligoamnios, les prises médicamenteuses au cours de la grossesse.

Les conditions d'accouchement sont également très importantes à relever. Et puis, les facteurs

héréditaires, surtout les cardiopathies congénitales ou démoglobinoopathies. À l'examen clinique, tout d'abord, nous allons nous intéresser à l'état respiratoire et donc voir si le bébé présente des signes de lutte, et apprécier avec ça le score de Silverman, s'il a des râles, s'il a une asymétrie de ventilation, l'état cardiovasculaire.

On prendra la tension artérielle et on va palper les pouls périphériques, qui peuvent nous orienter vers certaines cardiopathies. On auscultera le cœur et on palpera le foie, qui peut nous orienter vers la suissance, l'hépatomégalie va nous orienter vers la suissance cardiaque, par exemple. On appréciera l'état neurologique, voir si l'enfant est conscient ou comateux, s'il est hypotone, s'il a des diminuissances des réflexes.

Et puis, il ne faut pas oublier de chercher les signes d'infection, à savoir la sphénomégalie, des lésions cutanées, des sclérèmes. L'examen doit être exaucif, appareil par appareil, d'une façon générale. Au terme de notre examen clinique, nous allons pouvoir être orientés sur l'organe qui est atteint.

En présence d'une cyanose discrète, avec des signes de lutte qui sont intenses, tirages et battements des ailes du nez, gênements expiratoires, on est orienté vers l'origine pulmonaire. En présence d'une cyanose qui est intense, avec pas ou peu de signes de lutte, plus ou moins une hépatomégalie, on va être orienté vers l'origine cardiaque. Bien sûr, quand on a un souffle cardiaque ou bien des signes d'insuffisance cardiaque, ceci va nous orienter vers le cœur.

Alors, on a fait notre diagnostic de cyanose. On s'est orienté plus ou moins vers l'origine. Deuxième étape à faire, c'est le test d'hyperoxy.

Ce test d'hyperoxy est très important et il consiste à mettre l'enfant sous oxygène à 100% de fraction d'oxygène pendant 10 minutes. Et on observera si cette cyanose s'améliore ou pas. En présence d'une cyanose qui persiste, on est orienté vers l'origine cardiaque.

Si la cyanose disparaît, c'est plutôt une origine pulmonaire. Alors, ceci est un tableau qui nous montre l'intérêt de ce test d'hyperoxy, en fonction des différentes étiologies possibles. Nous voyons comment, dans les étiologies pulmonaires neurologiques, comment ce test d'hyperoxy s'améliore.

Également dans les météoglobinoopathies. Dans les causes cardiaques, par contre, le test d'hyperoxy ne s'améliore pas. On a toujours la persistance de la cyanose.

Parfois, une légère amélioration, mais en général, la cyanose persiste et on peut la noter même cliniquement. Quant aux examens paracliniques, la radiographie du thorax est très contributive aux diagnostics puisqu'elle a une valeur d'orientation. Elle peut nous montrer le situs du cœur, de l'estomac et du foie, la taille et la forme du cœur, la vascularisation pulmonaire s'il est peu ou hyper vascularisé, aussi l'existence d'une atteinte par enchymatose pulmonaire ou bien un épanchement aérien ou gazeux.

Grâce à la saturation en oxygène, au test d'hyperoxy, parfois la gazométrie, quand elle est disponible, elle n'est pas obligatoire, mais disons quand l'enfant est hospitalisé, la gazométrie est importante, on est orienté vers pas mal d'étiologies. Si on suspecte la cardiopathie, on doit faire bien sûr pratiquer une échocardiographie dans un centre de cardiologie pédiatrique. On arrive aux causes.

Les causes pulmonaires sont très variables et vous les connaissez en majorité pour les avoir déjà étudiées. L'infection néonatale à localisation pulmonaire, la maladie des membranes gñalines, inhalation du liquide amniotique, les hernies diaphragmatiques, un pneumothorax, une atrésie décoine, la liste n'est absolument pas exhaustive, mais nous avons choisi les plus pertinentes, les plus fréquentes aussi. Puis, là, vous avez des exemples d'atteintes pulmonaires.

Vous avez ici un poumon qui est presque opaque, une hépatisation pulmonaire avec des brancogrammes alvéolaires un peu diffus, c'est la maladie des membranes gñalines. Ici, vous avez une compliance pulmonaire qui paraît bien conservée avec un syndrome interstitiel, si c'est un retard de résorption pulmonaire ou détresse respiratoire transitoire. Ici, vous voyez une malformation kystique en apical, donc c'est une malformation congénitale.

Et puis ici, vous voyez des formations aériennes intratoraciques avec un shift du cœur tout à fait à droite, la trachée est aussi déviée, vous avez des clartés intratoraciques, ce sont en fait des clartés digestives et vous avez fait le diagnostic, bien entendu, de hernie diaphragmatique. Après les causes pulmonaires, nous avons les causes cardiovasculaires et en chef de chiffre, vous avez la transposition des gros vaisseaux, les anomalies de retour du veineux pulmonaire total obstructif où tout le retour veineux pulmonaire ne se fait pas à l'oreillette gauche, mais il se fait à l'oreillette droite, l'hypertension artérielle pulmonaire du nouveau-né, la tétralogie de Fallot, la tréstitrituspide et la trésipulmonaire, la maladie d'Apstein et le ventricule unique, ce sont des causes de cardiopathie. Alors bien entendu, la radiographie thoracique est contributive à l'examen, elle peut avoir une valeur orientatrice.

Donc si nous avons une surcharge vasculaire pulmonaire, nous sommes plutôt orientés vers la transposition des gros vaisseaux et le retour veineux pulmonaire anormal. Si les poumons sont hypovascularisés, nous sommes plutôt orientés vers les hypoperfusions pulmonaires, à savoir la tétralogie de Fallot, la tréstitrituspide, la trésipulmonaire et puis l'agémésie des valves pulmonaires. Là vous avez une radiographie du thorax qui va vous montrer un cœur en coquille d'œuf en faveur d'une transposition des gros vaisseaux.

Là vous avez un cœur en bonhomme de neige qui est en faveur d'un retour veineux pulmonaire anormal. Là vous avez donc un cœur en sabot qui est en relation avec la tétralogie de Fallot. Il peut être aussi observé dans la tréstitrituspide et la trésipulmonaire.

Nous avons également les autres causes, qui sont les causes neurologiques, à savoir les apnées, les encéphalopathies anosoïsquémiques, les hémorragies cérébrales, certains

médicaments qui sont responsables de dépressions respiratoires prises par la maman, les états de choc septicémique, la polyglobulie qui dépasse 22 avec un taux d'hématocrite à 65% et les méthémoglobinopathies congénitales ou acquises. Ici c'est une image d'une atrésie bilatérale des cohanes. Ici c'est un tableau montrant les différentes causes de cyanose centrale chez le nouveau-né.

On a bien compris, la cyanose centrale, c'est une saturation qui est inférieure à 85%, qui est basse. Donc nous observons les causes, les cyanoses centrales dans les chintes droite-gauche, dans les rapports ventilation-perfusion altérés, donc tout ce qui est pathologie pulmonaire, tout ce qui est donc pathologie obstructive aussi, des voies aériennes. Nous avons des hypoventilations alvéolaires qui peuvent s'observer également dans les pathologies neurologiques et neuromusculaires, et puis en présence d'hémoglobinopathies, surtout les méthémoglobinopathies, qu'elles soient acquises ou congénitales, et puis dans les pathologies de diffusion pulmonaire, soit dans les fibroses, soit dans les œdèmes, soit dans les lymphonectasies congénitales.

Donc tout ça, ce sont des causes de cyanose centrale. Au terme du cours, nous avons un réflexe à acquérir, c'est que, très important, toute cyanose qui ne répond pas au test d'hyperoxy est une cyanose d'origine cardiovasculaire. Donc cela bien sûr suppose que toute cyanose, diagnostiquée cliniquement, doit faire bénéficier d'un test d'hyperoxy obligatoirement pour pouvoir différencier les deux origines.

Et puis, devant la cyanose d'un nouveau-né, premier réflexe aussi, après le test d'hyperoxy, c'est de le transférer rapidement dans une unité spécialisée, en unité de soins intensifs néonatales, pour bilan et pour prise en charge. Je vous remercie.